

第二章 晶体的结合.

两个原子靠近 $\rightarrow$ 近似认为原子核固定, 电子波函数处于原子固定时的特征态.

+ 原子运动, 带来边界条件的变化

ψ_0 在绝热近似中变化.

对间距为 R 的两个原子

电子能量.

$$E_{\text{total}} = \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} + \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R} + \underline{E(R)}$$

§ 2.1 原子的负电性.

电离能 = 基态原子失去一个价电子所需能量.

亲和能 = 基态原子得到一个电子所释放的能量.

负电性 = $\frac{K_m}{2}$ (电离能 + 亲和能) $K_m = (3.15 \text{ eV})^{-1}$

§ 2.2 晶体结合的类型

一、金属键

例: 一个原子中一个电子, 视为处在 - 维无限深势阱中.

$$E_0 = \frac{h^2}{8ma^2}$$

五个同样原子聚在一起, 视为一个宽度为 $5a$ 的势阱.

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8m(5a)^2}$$

$$2 + 8 + 9$$

$$\Delta E = 5 \cdot E_0 - 2 \cdot E_1 - 2 \cdot E_2 - E_3$$

$$= \frac{n^2}{8ma^2} \left(5 - \frac{9}{25} \right)$$

系统总能量降低).

特性: 高导电性、高导热性、延展性、金属光泽.

二、共价键.

一般是负电性较强的元素.

1. 两个原子 $\rightarrow$ 结合成分子 $\rightarrow$, 其波函数.

自旋单态: $\bar{\Psi}_I(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = c_1 \left[\varphi_a(\vec{r}_1) \varphi_b(\vec{r}_2) + \varphi_a(\vec{r}_2) \varphi_b(\vec{r}_1) \right] \chi_0$

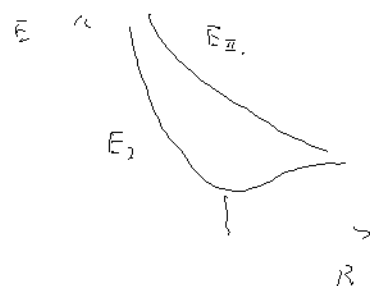
$\rightarrow$ 三重态: $\bar{\Psi}_{II}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = c_2 \left[\varphi_a(\vec{r}_1) \varphi_b(\vec{r}_2) - \varphi_a(\vec{r}_2) \varphi_b(\vec{r}_1) \right] \chi_1$

χ_0, χ_1 是电子自旋体系的对称/反对称函数.

$$E = \int \bar{\Psi}^*(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \hat{H} \bar{\Psi}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

$$= \begin{cases} K + J & (I, \text{单态}) \\ K - J & (II, \text{三重态}) \end{cases} \quad \begin{matrix} K: \text{库仑相互作用能.} \\ J: \text{交换能.} \end{matrix}$$

对分子 $\rightarrow$, $J < 0$



2. sp^3 杂化.

C: $1s^2 2s^2 2p^2$. p 层还可容纳 4 个电子.

...

四个未配对电子 $\varphi_{2s}, \varphi_{2p_x}, \varphi_{2p_y}, \varphi_{2p_z}$

$$\psi_1 = \frac{1}{2} (\varphi_{2s} + \varphi_{2p_x} + \varphi_{2p_y} + \varphi_{2p_z})$$

$$\psi_2 = \frac{1}{2} (\varphi_{2s} + \varphi_{2p_x} - \varphi_{2p_y} - \varphi_{2p_z})$$

$$\psi_3 = \frac{1}{2} (\varphi_{2s} - \varphi_{2p_x} + \varphi_{2p_y} - \varphi_{2p_z})$$

$$\psi_4 = \frac{1}{2} (\varphi_{2s} - \varphi_{2p_x} - \varphi_{2p_y} + \varphi_{2p_z})$$

三、离子键.

负电性相差很大的元素.

特点: 因为共价键具有方向性, 所以晶体硬而脆、熔点高.

12. Van Der Waals

两电子原子，已成键的分子。瞬时电偶极矩作用。



$$H_0 = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{1}{2} \beta x_1^2 + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{1}{2} \beta x_2^2$$

$$\omega_0 = \left(\frac{\beta}{m} \right)^{1/2}$$

原子耦合时，相互作用为： $\frac{1}{R+\delta} \approx \frac{1}{R} \left(1 + \frac{\delta}{R} \right)^{-1} \approx \frac{1}{R} \left(1 - \frac{\delta}{R} + \frac{\delta^2}{R^2} \right)$

$$\begin{aligned} H_1 &= \frac{e^2}{r} + \frac{e^2}{r-x_1+x_2} - \frac{e^2}{r+x_2} - \frac{e^2}{r-x_1} \\ &\approx \frac{e^2}{r} \left[\frac{x_1-x_2}{r} + \frac{(x_1-x_2)^2}{r^2} + \frac{x_2}{r} - \frac{x_2^2}{r^2} - \frac{x_1}{r} + \frac{x_1^2}{r^2} \right] \\ &= -\frac{2e^2 x_1 x_2}{r^3} \end{aligned}$$

$$H = H_0 + H_1 = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{1}{2} \beta x_1^2 + \frac{1}{2} \beta x_2^2 - \frac{2e^2 x_1 x_2}{r^3}$$

引入简正坐标 $\begin{cases} x_a = \frac{1}{\sqrt{2}} (x_1 + x_2) \\ x_b = \frac{1}{\sqrt{2}} (x_1 - x_2) \\ p_a = \frac{1}{\sqrt{2}} (p_1 + p_2) \\ p_b = \frac{1}{\sqrt{2}} (p_1 - p_2) \end{cases}$

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2m} \left[(p_a + p_b)^2 + (p_a - p_b)^2 \right] + \frac{1}{2} \beta \left[(x_a + x_b)^2 + (x_a - x_b)^2 \right] \\ &\quad - \frac{2e^2}{r^3} \cdot \frac{1}{2} (x_a^2 - x_b^2) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2m} p_a^2 + \left(\frac{1}{2} \beta - \frac{e^2}{r^3} \right) x_a^2 + \frac{1}{2m} p_b^2 + \left(\frac{1}{2} \beta + \frac{e^2}{r^3} \right) x_b^2$$

$$\omega_{a,b} = \left[\frac{\beta \mp \frac{2e^2}{r^3}}{m} \right]^{1/2} \approx \left[\frac{\beta}{m} \right]^{1/2} \left[1 \mp \frac{1}{2} \frac{2e^2}{\beta r^3} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \cdot \left(\frac{2e^2}{\beta r^3} \right)^2 + \dots \right]$$

系统的零点振动能降低：

$$\Delta E = \frac{1}{2} \hbar \omega_a + \frac{1}{2} \hbar \omega_b - 2 \cdot \frac{1}{2} \hbar \omega_0$$

$$\approx \frac{1}{2} \hbar \omega_0 - \frac{e^4}{\beta^2 \hbar^3 r^6} = -\frac{A}{r^6}$$

§ 2.3 结合能.

一.

1. 内能: - 结合能 $U = -W$

$$2. dU = TdS - PdV = -PdV \quad (T=0)$$

外压恒 + $P = \left. \frac{dU}{dV} \right|_{V=V_0} = 0$ V_0 为晶体的平衡体积 $\rightarrow$ 平衡晶格常数.

$$\alpha = -V \frac{dP}{dV} = V \frac{d^2U}{dV^2}, \text{ 为晶体的弹性模量.}$$

$$\text{e.g. } U(r) = -\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n} \quad \frac{A}{r^2} = \frac{nB}{r^{n+1}} \quad -\frac{A}{r^2} + \frac{n(n+1)B}{r^{n+2}}$$

$$r_0 = \left(\frac{nB}{A}\right)^{1/(n-1)}, \quad K \propto \frac{d^2U}{dV^2} \propto$$

二. 离子晶体的结合能.

1. 库仑势

在 NaCl 晶体中, 正负离子间距为 r . 选取一正离子.

$$U(n_1, n_2, n_3) = (n_1^2 r_1^2 + n_2^2 r_2^2 + n_3^2 r_3^2)^{1/2}$$

其平均库仑势为

每一对能量 $\rightarrow \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{(n_1, n_2, n_3)} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3} e^2}{(n_1^2 r_1^2 + n_2^2 r_2^2 + n_3^2 r_3^2)^{1/2}}$
 为两个离子 对-对离子
 共为 不包括自身.

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} \sum_{(n_1, n_2, n_3)} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)^{1/2}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\alpha e^2}{r}$$

2. 重叠排斥能.

$\sim \frac{1}{r^n}$, 由于离子间电子云的重叠.

3. 结合能

晶体为 N 个元胞.

$$u = N \left[-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\alpha e^2}{r} + \frac{bb}{2n} \right] = N \left(-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n} \right)$$

对 NaCl, $V = 2Nr^3$

$$\frac{du}{dr} \Big|_{r=r_0} = \frac{du}{dr} \frac{dr}{dV} \Big|_{r=r_0} = \frac{1}{6Nr_0^2} N \left(\frac{A}{r_0^2} - \frac{nB}{r_0^{n+1}} \right)$$

$$\rightarrow r_0 = \left(\frac{nB}{A} \right)^{\frac{1}{n-1}}$$

$$u = V \cdot \frac{du}{dV} \Big|_{r=r_0} = V \frac{dr}{dV} \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{6Nr^2} \cdot \frac{du}{dr} \right) \Big|_{r=r_0}$$

$$= 2Nr_0^3 \cdot \frac{1}{6Nr_0^2} N \cdot \left[\frac{-2A}{r_0^3} + \frac{n(n+1)B}{r_0^{n+2}} \right]$$

$$= \frac{1}{18r_0} \cdot \frac{1}{r_0^{n-2}} \cdot \left[-2A \cdot \frac{nB}{A} + (n+1)nB \right]$$

$$= \frac{1}{18r_0^4} \cdot \frac{A}{nB} \cdot n(n+1)B = \frac{(n+1)A}{18r_0^4}$$

$$\text{结合能 } W = -u(r_0) = N \left(\frac{A}{r_0} - \frac{B}{r_0^n} \right)$$

$$= \frac{NA}{r_0} \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

$$\left(\frac{A}{r_0} - \frac{B}{r_0} \cdot \frac{A}{nB} \right)$$

4. α 的计算.

$$\alpha := - \sum_{(n_1, n_2, n_3)}' \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{(n_1^2+n_2^2+n_3^2)^{3/2}}$$

最近邻: $\langle 100 \rangle$ -6e

次近邻: $\langle 110 \rangle$ -12e

第三近邻: $\langle 111 \rangle$ -8e

按近邻计算, α 不收敛.

↳ Ewald 法: 在布拉格单元中计算 α .

eg 对 NaCl, 取一个单胞为中性单元.

$$\alpha = 0 \times \frac{1}{1} - 12 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{\sqrt{2}} + 8 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 1.456$$

取 8 个单胞为中性原胞:

$$\alpha = 0 - 12 \times \frac{1}{4} + 8 \times \frac{1}{8} = -1 + 1 = 0$$



$$= 24 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{10} - 12 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} + 24 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} - 8 \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 1.752$$

三、极性晶体的结合能

1. Leonard-Jones 势

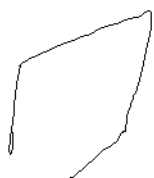
$$U(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}} = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

N 个原子的总势

$$U_{tot} = N \cdot \frac{1}{2} 4\epsilon \sum_j \left[\left(\frac{\sigma}{r_{0j}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{0j}} \right)^6 \right]$$

- r_{0j} 为原子 i 与原子 j 的距离.

$$\left. \frac{dU_{tot}}{dr} \right|_{r=r_0} = 0 \quad \rightarrow \text{平衡晶格常量。}$$



$$\frac{1 + \psi \times \psi}{\sqrt{\Sigma x_i}} > \frac{\psi \times \psi}{1}$$

$$\sqrt{2} > 1$$

